



Piscina de C

Shell 01

Resumen: Este documento contiene las instrucciones del módulo Shell 01 de la Piscine de C en 42.

Versión: 8.1

Índice general

I.	Instrucciones	2
II.	Instrucciones sobre la IA	3
III.	Introducción	6
IV.	Ejercicio 00: Exam	7
V.	Ejercicio 01: print_groups	8
VI.	Ejercicio 02: find_sh	9
VII.	Ejercicio 03: count_files	10
VIII.	Ejercicio 04: MAC	11
IX.	Ejercicio 05: ¿Puedes crearlo?	12
X.	Ejercicio 06: Skip	14
XI.	Ejercicio 07: r_dwssap	15
XII.	Ejercicio 08: add_chelou	16
XIII.	Entrega y evaluación entre pares	17

Capítulo I

Instrucciones

- Los ejercicios están organizados por orden de dificultad, de menor a mayor. No se considerará un ejercicio difícil como válido si uno más sencillo no funciona correctamente.
- Asegurate de que tus archivos y directorios tienen los permisos adecuados.
- Debes seguir los **procedimientos de entrega** en todos los ejercicios.
- Tus ejercicios serán revisados y evaluados por otras personas.
- Además, tus ejercicios serán revisados y evaluados por un programa llamado **Moulinette**.
- **Moulinette** es extremadamente precisa y estricta en su evaluación. Está completamente automática y no admite negociación. Para evitar sorpresas desagradables, sé lo más riguroso posible.
- Los ejercicios de shell deben poder ejecutarse con `/bin/sh`.
- No debes dejar archivos adicionales en tu directorio aparte de los especificados en el enunciado.
- ¿Tienes una duda? Pregunta a la persona de tu derecha. Si no, prueba con la de tu izquierda.
- Tus referencias principales son: **Google** / **man** / **Internet** / ...
- Revisa los ejemplos con atención: pueden incluir detalles no mencionados explícitamente.

Capítulo II

Instrucciones sobre la IA

● Contexto

La Piscina de C es intensa. Es tu primer gran desafío en 42: una inmersión profunda en la resolución de problemas, la autonomía y la comunidad.

Durante esta etapa, tu objetivo principal es construir unas bases sólidas, a través del esfuerzo, la repetición y, sobre todo, mediante el **aprendizaje entre pares**.

En la era de la IA, los atajos son fáciles de encontrar. Sin embargo, es importante considerar si el uso que haces de la IA te está ayudando realmente a crecer, o si simplemente te está impidiendo desarrollar habilidades reales.

La Piscina también es una experiencia humana y, por ahora, nada puede reemplazar eso. Ni siquiera la IA.

Para obtener una visión más completa de nuestra postura sobre la IA como herramienta de aprendizaje, como parte del plan de estudios de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y como una expectativa creciente en el mercado laboral, consulta las preguntas frecuentes *FAQ* disponibles en la intranet.

● Mensaje principal:

- 👉 Construir fundamentos sólidos sin atajos.
- 👉 Desarrollar de forma real habilidades técnicas y transversales.
- 👉 Experimentar el aprendizaje entre pares de forma real, empezar a aprender a aprender y a resolver nuevos problemas.
- 👉 El proceso de aprendizaje es más importante que el resultado.
- 👉 Aprender sobre los riesgos asociados a la IA y desarrollar prácticas de control efectivas y medidas de mitigación para evitar errores comunes.

● Reglas para la piscina:

- Aplica la lógica y el razonamiento a las tareas asignadas, especialmente antes de recurrir a la IA.
- No deberías pedir respuestas directas a la IA.
- Aprende sobre el enfoque global de 42 sobre la IA.

● Resultados de esta etapa:

Durante esta etapa fundamental, obtendrás los siguientes resultados:

- Obtener Una base sólida técnica y en programación.
- Comprender por qué y cómo la IA puede ser peligrosa durante esta fase.

● Comentarios y ejemplos:

- Sí, sabemos que la IA existe y que puede resolver tus proyectos, pero estás aquí para aprender. Te recomendamos que inviertas 26 días de aprendizaje de calidad para resolver los retos que hemos pensado para ti.
- Aprender en 42 no tiene nada que ver con saber la respuesta. En 42 aprendemos desarrollando la capacidad para encontrarla. La IA te dará la respuesta directa, lo que impide que desarrolles tu propio razonamiento. Razonar requiere tiempo, esfuerzo y equivocarse muchas veces.
- Recuerda que durante los exámenes no tendrás acceso a la IA ni a internet. Te darás cuenta rápidamente si has confiado demasiado en la IA durante tu proceso de aprendizaje. Te vas a enfrentar a una hoja en blanco donde vas a tener que escribir tu propio código.
- El aprendizaje entre pares te expone a diferentes ideas y enfoques, mejorando tus habilidades interpersonales y tu capacidad de pensar de forma diferente. Eso es mucho más valioso que simplemente chatear con un bot. Así que, ¡que no te supere la timidez!: ¡habla, haz preguntas y aprende con el resto de la piscina!
- Sí, la IA formará parte del plan de estudios, tanto como herramienta de aprendizaje como tema en sí mismo. Incluso tendrás la oportunidad de crear tu propio software de IA. Para aprender más sobre nuestro enfoque progresivo, puedes consultar la documentación disponible en la intranet.

✓ Buenas prácticas:

Me atasco en un nuevo concepto. Le pregunto a alguien cercano cómo lo ha abordado. Hablamos durante 10 minutos y, de repente, todo encaja. Lo entiendo. No entiendo algo concreto del proyecto y no sé cómo continuar. Le pregunto a otra persona de la piscina cómo lo ha abordado, hablamos sobre el tema y, si es necesario, incluso utilizamos otros métodos (papel y boli, dibujos, metáforas, etc.) hasta conseguir entenderlo.

✗ Mala práctica:

Utilizo la IA en secreto, copio un código que parece correcto. Durante la evaluación entre pares, no puedo explicar nada. Suspenso. Durante el examen, sin IA, me vuelvo a atascar. Suspenso.

Capítulo III

Introducción

Esto es lo que dice *Wikipedia* sobre las nutrias:

La Nutria de Europa o Nutria europea (*Lutra lutra*), a menudo llamada nutria común en los países de Europa donde se encuentra presente, es un mamífero carnívoro semiacuático y principalmente nocturno, de la familia de los Mustélidos (subfamilia Lutrinos). Es una de las tres especies de nutrias pertenecientes al género *Lutra*. En España, solo se encuentra esta especie de nutria.

Su altura a la cruz es de aproximadamente 30 cm. Su pelaje, pardo oscuro, está compuesto por dos capas: el pelo de borra, corto, muy fino, denso y lanoso; y el pelo de jarre, largo, liso, brillante e impermeable.

Excelente nadadora, presenta una membrana interdigital entre sus dedos, un cuerpo alargado (60 a 80 cm de media, al cual hay que añadir una cola aplanada en la base y algo puntiaguda en su extremo de 30 a 40 cm de larga) y un peso que oscila entre 5 y 15 kg.

Vive cerca de los cursos de agua (arroyos, ríos e incluso grandes ríos), hasta una altitud de 1300 m, en pantanos y a veces en la costa. Normalmente es solitaria, ocupando un territorio de 5 a 15 km de ribera a lo largo de un curso de agua (a veces más) o de 20 a 30 km² en zona pantanosa.

En la orilla, suele utilizar los mismos accesos para meterse en el agua: los "pasos". Cuando sale del agua, se revuelca en la hierba para limpiar su pelaje sobre zonas que se pueden reconocer por la hierba aplastada llamadas "lugares de secado".

Hace su madriguera entre las raíces de los árboles de las orillas de los cursos de agua o en otras cavidades (cavidad rocosa, tronco hueco, madriguera de otra especie). La madriguera dispone a menudo de una entrada más o menos disimulada por debajo del nivel del agua y un conducto de ventilación.

Las nutrias son adorables.

Capítulo IV

Ejercicio 00: Exam

	Ejercicio: 00
	Exam

- Durante la semana podrás apuntarte en la agenda al examen del viernes. ¡No te olvides!
- También debes inscribirte en el proyecto **Exam00**.
- Comprueba dos veces que te hayas inscrito tanto en el evento del examen como en el proyecto.
- Comprueba tres veces que realmente te has inscrito tanto en el evento del examen como en el proyecto. Sí, en ambos.

Capítulo V

Ejercicio 01: print_groups

	Ejercicio: 01
	print_groups.sh
	Directorio de entrega: <i>ex01/</i>
	Archivos a entregar: print_groups.sh
	Funciones autorizadas: Ninguna

- Escribe un script que muestre la lista de grupos a los que pertenece el usuario definido en la variable de entorno FT_USER.
- La salida debe estar separada por comas, sin espacios.
- Ejemplos:

- para FT_USER=bocal:

```
$>./print_groups.sh  
bocal,adm,cdrom,sudo,dip,plugdev,lxd,lpadmin,libvirt$>
```

- para FT_USER=daemon:

```
$>./print_groups.sh  
daemon,bin$>
```



- `man id`
- Inspírate en los demás, pero haz el trabajo por tu cuenta.

Capítulo VI

Ejercicio 02: find_sh

	Ejercicio: 02
	find_sh.sh
Directorio de entrega: <i>ex02/</i>	
Archivos a entregar: find_sh.sh	
Funciones autorizadas: Ninguna	

- Escribe un script que busque todos los archivos terminados en **.sh** en el directorio actual y en todos sus subdirectorios.
- La salida debe mostrar únicamente los nombres de archivo sin la extensión **.sh**.
- Ejemplo de salida:

```
$>./find_sh.sh | cat -e
find_sh$
file1$
file2$
file3$
$>
```



No te fíes de ninguna fuente de información: haz siempre tus propios test, controles y verificaciones.

Capítulo VII

Ejercicio 03: count_files

	Ejercicio: 03
	count_files.sh
	Directorio de entrega: <i>ex03/</i>
	Archivos a entregar: count_files.sh
	Funciones autorizadas: Ninguna

- Escribe un script que cuente y muestre el número total de archivos normales y directorios en el directorio actual y en todos sus subdirectorios.
- El recuento debe incluir "."(el directorio inicial).
- Ejemplo de salida:

```
$>./count_files.sh | cat -e
42$
$>
```



Equivocarse forma parte del aprendizaje: sigue probando y mejorando.

Capítulo VIII

Ejercicio 04: MAC

	Ejercicio: 04
MAC.sh	
Directorio de entrega: <i>ex04/</i>	
Archivos a entregar: MAC.sh	
Funciones autorizadas: Ninguna	

- Escribe un script que muestre las direcciones MAC de tu máquina, cada una seguida de un salto de línea.



- `man ifconfig`
- La colaboración es la clave del éxito.

Capítulo IX

Ejercicio 05: ¿Puedes crearlo?

	Ejercicio: 05
¿Puedes crearlo?	
Directorio de entrega: <i>ex05/</i>	
Archivos a entregar: "\?*\$*MaRViN'*\$?\\"	
Funciones autorizadas: Ninguna	

- Crea un archivo que contenga solo 42 y **nada más**.
- El nombre del archivo debe ser:

```
"\?*$*MaRViN'*$?\\"
```

- Ejemplo de salida:

```
$>ls -lRa *MaRV* | cat -e
-rw---xr-- 1 75355 32015 2 Oct 2 12:21 "\?*$*MaRViN'*$?\\"$
$>
```

Milestone conseguido, ¡sigue así!

Has completado los ejercicios obligatorios de este proyecto. Ahora tienes una elección:

- Continuar con los **ejercicios opcionales** para explorar más.
- Pasar a tu **siguiente proyecto**.

Ambos caminos te permitirán aprender conceptos útiles. Antes de decidir, ten en cuenta lo siguiente:

- Tu primer examen, así como el rush de fin de semana, se centrarán en programación en C. Por tanto, puede ser útil adquirir experiencia en este ámbito con antelación. (Ya descubrirás pronto qué es el rush).
- Tu rendimiento en esta Piscina se evalúa según varios factores:
 - Completar proyectos es uno de ellos.
 - Otro es el progreso global a lo largo de toda la lista de proyectos de la Piscina. Elige con cabeza para maximizar tus resultados.
- Puedes volver a intentar el mismo proyecto dentro de unos días o semanas hasta el final de la Piscina.
- Mantener el ritmo junto a tus compañeros y compañeras favorece una mejor colaboración.

Capítulo X

Ejercicio 06: Skip

	Ejercicio: 06
skip.sh	
Directorio de entrega: <i>ex06/</i>	
Archivos a entregar: skip.sh	
Funciones autorizadas: Ninguna	

- Escribe un script que ejecute `ls -l` pero muestre solo una de cada dos líneas, empezando por la primera.
- Ejemplo de salida:

```
$>ls -l | cat -e
total 4$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle ** ** 15 15:46 skip.sh$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle ** ** 15 15:41 tata$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle ** ** 15 15:41 titi$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle ** ** 15 15:41 toto$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle ** ** 15 15:41 tutu$
$>
```

```
$>./skip.sh | cat -e
total 4$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle ** ** 15 15:41 tata$
-rw-rw-r-- 1 eagle eagle ** ** 15 15:41 toto$
$>
```



Git push con frecuencia

Capítulo XI

Ejercicio 07: r_dwssap

	Ejercicio: 07
	r_dwssap.sh
	Directorio de entrega: <i>ex07/</i>
	Archivos a entregar: r_dwssap.sh
	Funciones autorizadas: Ninguna

- Escribe un script que procese la salida de `cat /etc/passwd` con las siguientes modificaciones:
 - Elimina los comentarios.
 - Conserva una de cada dos líneas, empezando por la segunda.
 - Invierte cada nombre de usuario.
 - Ordena los resultados en orden alfabético inverso.
 - Conserva solo los nombres de usuario comprendidos entre las variables de entorno `FT_LINE1` y `FT_LINE2` (incluidas).
 - Únelos en una única línea, separados por ", ".
 - Termina la salida con un "."
- Ejemplo de salida (para las líneas 7 a 15):

```
$> ./r_dwssap.sh
sstq_, sorebrek_brk_, soibten_, sergtsop_, scodved_, rlaxcm_, rgmecived_, revreswodniw_, revressta_
.$>
```



- Sigue los pasos exactamente en el orden indicado.
- ¿Has preguntado a la persona de tu izquierda?

Capítulo XII

Ejercicio 08: add_chelou

	Ejercicio: 08
add_chelou.sh	
Directorio de entrega: <i>ex08/</i>	
Archivos a entregar: add_chelou.sh	
Funciones autorizadas: Ninguna	

- Escribe un script que:
 - coja los números de las variables FT_NBR1 en base '\&!', y FT_NBR2 en base **mrdoc**.
 - muestre la suma de ambos en base **gtaio luSnemf**.

- Ejemplo 1:

```
FT_NBR1=\'?'"'\
FT_NBR2=rcrdmddd
```

- El resultado es:

```
Salut
```

- Ejemplo 2 :

```
FT_NBR1=\"\"!\"\"!\"\"!\"\"!\"\"!\"\"!\"\"!\"\"
FT_NBR2=dcrcmcmoododmrrrmorcrcrmomo
```

- El resultado es:

```
Segmentation fault
```



Si te atascas, pide ayuda a alguien del clúster.

Capítulo XIII

Entrega y evaluación entre pares

Entrega tu proyecto en tu repositorio `Git` como de costumbre. Solo se evaluará el contenido de tu repositorio durante la defensa. Asegúrate de revisar bien los nombres de archivo para comprobar que son correctos.



Debes entregar únicamente los archivos requeridos explícitamente en los enunciados.